

Apellido				Nombres					Nota
1 (a) (1 p)	1 (b) (1 p)	2 (1 p)	3 (a) (1 p)	3 (b) (1 p)	3 (c) (1 p)	4 (1.5 p)	5 (a) (1.25 p)	5 (b) (1.25 p)	

1. Dentro de un calorímetro de equivalente en agua $\pi = 40 \text{ g}$ hay 160 g de agua y 20 g de hielo en equilibrio con el calorímetro. Se agrega cierta masa de granalla de aluminio a 90°C y la temperatura final de equilibrio resulta de 15°C . Calcule:

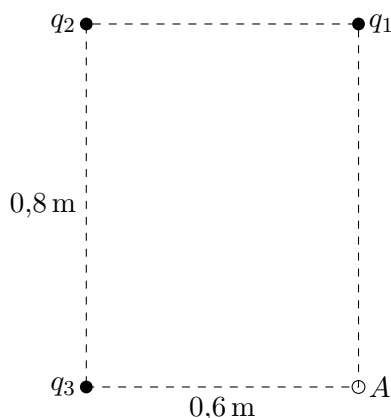
- La masa de aluminio agregada.
- La masa de hielo con la que, bajo las mismas condiciones, la temperatura de equilibrio hubiera resultado de 10°C .

Datos: $C_{\text{aluminio}} = 0,217 \text{ cal}/(\text{g}^\circ\text{C})$; $L_f, \text{hielo} = 80 \text{ cal/g}$.

2. La pared de una habitación tiene 4 m de ancho, 2 m de alto y una ventana de $1,5 \text{ m}^2$ de superficie. La pared tiene dos capas, la interna de 10 cm de espesor y conductividad térmica igual a $0,5 \text{ W}/(\text{m K})$ y la externa de 4 cm de espesor y conductividad igual a $0,2 \text{ W}/(\text{m K})$. El cristal de la ventana tiene 1 cm de espesor y conductividad térmica igual a $1,05 \text{ W}/(\text{m K})$. Calcule la corriente de calor si la temperatura de la superficie exterior es 4°C y la de la superficie interior es 20°C .

3. Las cargas de la figura tienen los valores $q_1 = -30 \mu\text{C}$; $q_2 = 10 \mu\text{C}$ y $q_3 = 20 \mu\text{C}$. Calcule:

- El vector campo eléctrico total en el punto A. (Defina explícitamente un sistema de referencia.)
- El potencial eléctrico en el punto A.
- Si en el punto A se coloca una carga $Q = -5 \mu\text{C}$, calcule la fuerza total sobre esta carga. Grafique el vector fuerza.



4. Suponga que un mol de gas ideal monoatómico pasa de un estado a presión 15 kPa y temperatura 300 K hasta otro a una temperatura de 250 K mediante un proceso adiabático reversible. Se sabe que en ese caso la variación de entropía es 0. Elija otro camino para unir ambos estados y muestre realizando el cálculo que en el camino elegido por usted la variación de entropía también es nula.

5. Una esfera dieléctrica de radio $R = 30 \text{ cm}$ y densidad de carga en volumen uniforme $\rho = 0,5 \mu\text{C}/\text{m}^3$ centrada en el origen de coordenadas, es atravesada diametralmente por un alambre infinito con densidad de carga lineal uniforme $\lambda = -1 \text{ nC}/\text{m}$, situado sobre el eje z . Calcule:

- El campo eléctrico producido por la esfera y el alambre en un punto P a 50 cm de la superficie de la esfera sobre el plano xy .
- La diferencia de potencial eléctrico entre el punto P y un punto A situado en el mismo plano pero sobre la superficie de la esfera.

